

Databázy a vizualizácia

SQL – Funkcie

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

SQL - FUNKCIE

Prečo používame funkcie

Funkcie v SQL fungujú podobne ako funkcie v programovaní.

Už poznáme vstavané funkcie ako napr.:

- `MIN()`, `AVG()`, `COUNT()`

Funkcie môžeme použiť napríklad:

- v časti `SELECT`,
- v podmienke `WHERE`.

Funkcia teda slúži na výpočet alebo spracovanie hodnoty.

Funkcia môže vo svojom tele používať príkaz `SELECT`, ale nemala by meniť údaje (`DELETE`, `UPDATE`, `INSERT`) v tabuľkách.

Pri použití vo výraze, napr. `SELECT funkcia(stlpec) FROM tabulka`, sa funkcia vykoná pre každý riadok zvlášť, čo môže byť výpočtovo náročné.

Funkciu vytvoríme pomocou príkazu `CREATE FUNCTION`.

```
CREATE FUNCTION nazov_funkcie(...)  
RETURNS datovy_typ  
BEGIN  
    — telo funkcie  
END;
```

Funkcia musí obsahovať návratovú hodnotu pomocou `RETURN`.

Funkcia môže mať vstupné parametre.

```
CREATE FUNCTION zvys_cenu(cena DECIMAL(10,2))  
RETURNS DECIMAL(10,2)  
BEGIN  
    RETURN cena * 1.2;  
END;
```

- parameter *cena* je vstup dátového typu **DECIMAL**(10,2),
- **RETURNS** určuje návratový typ,
- **RETURN** vracia výsledok.

Pri vytváraní funkcií môžeme použiť aj ďalšie nastavenia, podobne ako pri view alebo iných objektoch.

- DETERMINISTIC – rovnaký vstup → rovnaký výstup,
- SQL SECURITY – práva používateľa,
- ďalšie nastavenia.

Pri písaní funkcií je často potrebné zmeniť oddeľovač príkazov.

```
DELIMITER //  
CREATE FUNCTION ...  
BEGIN  
    ...  
END//  
DELIMITER ;
```

Niektoré nástroje (napr. phpMyAdmin) automaticky nastavujú delimiter späť na ;

SQL - FUNKCIE

Použitie funkcie

Funkciu môžeme použiť v príkaze SELECT.

```
SELECT zvys_cenu(5);
```

```
SELECT zvys_cenu(cena)  
FROM produkty;
```

Ale aj v podmienke:

```
SELECT *  
FROM produkty  
WHERE zvys_cenu(cena) > 100;
```

SQL - FUNKCIE

Premenné vo funkcii

Vo funkcii môžeme používať lokálne premenné.

```
CREATE FUNCTION vypocet(x INT)  
RETURNS INT  
BEGIN  
    DECLARE vysledok INT;  
    SET vysledok = x * 2;  
    RETURN vysledok;  
END;
```

Premenné slúžia na uloženie medzivýsledkov. Ich definícia (DECLARE) musí byť na začiatku tela funkcie.

Vo funkcii môžeme použiť podmienky.

```
IF podmienka THEN
```

```
    — prikazy
```

```
ELSE
```

```
    — prikazy
```

```
END IF;
```

Všimnite si, že END IF má inú syntax ako v PLC v jazyku ST (END_IF).

SQL - FUNKCIE

Príklad 1 s IF

```
CREATE FUNCTION zlava(cena DECIMAL(10,2))  
RETURNS DECIMAL(10,2)  
BEGIN  
    IF cena > 100 THEN  
        RETURN cena * 0.9;  
    ELSE  
        RETURN cena;  
    END IF;  
END;
```

Funkcia poskytne zľavu pre drahšie produkty.

```
CREATE FUNCTION zlava(cena DECIMAL(10,2))  
RETURNS DECIMAL(10,2)  
BEGIN  
    DECLARE navratova_hodnota DECIMAL(10,2);  
    IF cena > 100 THEN  
        SET navratova_hodnota = cena * 0.9;  
    ELSE  
        SET navratova_hodnota = cena;  
    END IF;  
    RETURN navratova_hodnota;  
END;
```

Rovnaká funkcionalita s pomocnou premennou.

SQL - FUNKCIE

Príklad s viacerými parametrami

```
CREATE FUNCTION porovnaj_sumu(a INT, b INT)  
RETURNS VARCHAR(50)  
BEGIN  
    IF a + b > 100 THEN  
        RETURN 'Suma je vacsia ako 100';  
    ELSE  
        RETURN 'Suma je mensia alebo rovna 100';  
    END IF;  
END;
```

Funkcia pracuje s dvoma parametrami a vracia textovú informáciu.

Funkcie sa používajú najmä na výpočty.

- vracajú jednu hodnotu,
- používajú sa v SELECT,
- nemajú meniť údaje v tabuľkách.

Na zložitejšie operácie slúžia procedúry.

Funkciu vymažeme príkazom `DROP FUNCTION nazov_funkcia;`